Paskaita 28

Indeksas sferoje

Tikslai. *Ankstesnėje, 22-ojoje, paskaitoje srautui per sferą priskyrėme sveikąjį skaičių. Dabar šiuo skaičiumi suskaičiuosime kvantines Dirako operatoriaus nulines modas. Spinorinė sietis pakeičia tiesinį pluoštą, kurio pjūvis yra viena chiralinė komponentė. Apvaliojoje sferoje dėl to modų skaičiavimas virsta polinomų skaičiavimu. Cituojama indekso teorema paaiškina, kodėl dviejų chiralinių komponenčių modų skaičių skirtumas yra topologinis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nurodyti dvi chiralines komponentes ir jų indekso ženklą.
- Suskaičiuoti pluošto $O(m)$ holomorfinius pjūvius kiekvienam $m \in \mathbb{Z}$.
- Apskaičiuoti abu monopolio nulinių modų skaičius pagal pateiktus cituojamus tapatinimus.
- Atskirti Dirako modų skaičių nuo besukinio Landau lygmens būsenų skaičiaus.

Tema 28A Indeksas sferoje

28.1 Spinoriai ir kanoninis tiesinis pluoštas sferoje

Naudosime vienetinę apvaliąją sferą, orientuotą į išorę. Tapatinsime ją su $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ pagal 20-osios paskaitos kompleksines koordinates z ir $w = 1/z$. Kompleksinė orientacija sutampa su šia orientacija į išorę.

Apibrėžimas 28.1 (Spinorinis laukas)**.** *Spinorinis laukas* yra spinorių pluošto pjūvis. Šiame geometriniame pluošte veikia Dirako lygtis.

Remsimės cituojama jo konstrukcija (Lawson–Michelsohn, sk. II ir priedas D). Orientuotame paviršiuje šis pluoštas turi dvi kompleksinių tiesinių pluoštų komponentes S^+ ir S^-.

Apibrėžimas 28.2 (Chirališkumas)**.** Spinoriaus *chirališkumas* yra jo gradavimas su tikrinėmis vertėmis $+1$ ir -1 atitinkamai pluoštuose S^+ ir S^-.

Spinorių chirališkumas skiriasi nuo diferencialinės formos laipsnio lyginumo.

Apibrėžimas 28.3 (Kanoninis pluoštas)**.** *Kanoninis pluoštas* K_{S^2} yra holomorfinių koliečiamųjų vektorių tiesinis pluoštas.

Jo lokalieji reperiai yra $\mathrm{d}z$ ir $\mathrm{d}w$. Turime $\mathrm{d}w = -z^{-2}\mathrm{d}z$, todėl, įtraukę pastovų minuso ženklą į vieną reperį, gausime $K_{S^2} \cong O(-2)$ pagal 22-osios paskaitos reperių konvenciją. Teigiamojo chirališkumo spinorių tiesiniu pluoštu pasirinksime kanoninio pluošto kvadratinę

šaknį:

$$S^+ = K_{S^2}^{1/2} \cong O(-1), \qquad (K_{S^2}^{1/2})^{\otimes 2} \cong K_{S^2}.$$

Šis kvadratinės šaknies pasirinkimas yra cituojamo spinorių tapatinimo dalis.

Šiuos du tiesinius pluoštus galime modeliuoti 24-osios paskaitos sukinio tikrinių tiesių pluoštais. Taške $\mathbf{n} \in S^2$ matricos $\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ tikrinės vertės yra +1 ir −1. Pagal normalę nukreipto sukinio tikrinių tiesių pluošto Černo skaičius yra −1. Juo modeliuojame pluoštą S^+. Priešingos krypties sukinio tikrinių tiesių pluošto Černo skaičius yra +1. Juo modeliuojame pluoštą S^-.

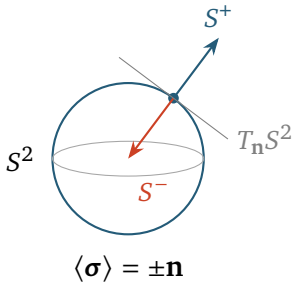
Šiauriniame vienetiniame reperyje pagal normalę nukreipto sukinio sietis iš 24-osios paskaitos yra $\mathcal{A}_N = \mathrm{i}(1 - \cos\theta)\mathrm{d}\varphi/2$. Ji yra lygi pusei kanoninio tiesinio pluošto sieties, nes kanoninis pluoštas yra dualusis 22-osios paskaitos liestiniam tiesiniam pluoštui.

Suprojektuotosios tikrinių tiesių pluoštų sietys duoda šio sferos modelio spinorines sietis. Jų Dirako operatoriaus tapatinimas su vidiniu operatoriumi lieka cituojamu spinorių teorijos rezultatu. Vien sukinio vidurkio kryptis šios operatorių tapatybės neįrodo.

Prisiminkime, kad $L_n = O(n)$ yra monopolio tiesinis pluoštas, kurio Černo skaičius yra $n \in \mathbb{Z}$. Susukti reiškia sudaryti tenzorinę sandaugą su šiuo krūvį turinčiu tiesiniu pluoštu. Teigiamojo chirališkumo susuktasis tiesinis pluoštas yra $S^+ \otimes L_n \cong O(n-1)$. Visas susuktasis spinorių pluoštas turi cituojamą aprašą

$$S \otimes L_n \cong \left(\Lambda^{0,0} \oplus \Lambda^{0,1}\right) \otimes O(n-1).$$

Čia $(0,0)$-forma yra funkcija, o $(0,1)$-forma lokaliai yra formos $\mathrm{d}\bar{z}$ kartotinis. Teigiamojo chirališkumo dalis yra $O(n-1)$. Neigiamojo chirališkumo dalis yra $\Lambda^{0,1} \otimes O(n-1)$. Paveiksle yra pavaizduotas pagal normalę nukreipto sukinio modelis ir laipsnio pokytis susukant.



Tiesinis pluoštas	Černo skaičius
TS^2	+2
K_{S^2}	−2
S^+	−1
S^-	+1
L_n	n
$O(n-1)$	$n-1$

$$\boxed{S^+ = O(-1)} \quad \otimes \quad \boxed{L_n = O(n)} \quad \cong \quad \boxed{O(n-1)}$$

28.1 pav. Rodyklės vaizduoja pagal išorinę normalę ir priešinga kryptimi nukreiptus sukinius. Laipsnių lentelė ir tenzorinė sandauga duoda teigiamojo chirališkumo susuktąjį tiesinį pluoštą $O(n-1)$.

Šie tapatinimai yra pateikti šaltinio Lawson–Michelsohn priedo D formulėje (D.16), p. 396. Formų išskaidymas ir kvadratinės šaknies konstrukcija yra tiesiogiai pateikti šaltinyje Walpuski, Teiginiuose 70.3 ir 70.6, p. 76–78.

28.2 Dirako operatorius ir nulinė energija

Fizikinės prielaidos. Krūvį turinčiai sukinio $\frac{1}{2}$ dalelei plokštumoje minimalioji sąveika duoda $D_j = \partial_j - \mathrm{i}a(A_{\mathrm{em}})_j$, kur $a = q/\hbar$. Erdvinis Dirako operatorius yra $D = -\mathrm{i}(\sigma_x D_x + \sigma_y D_y)$. Bemasė Dirako lygtis yra

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t \Psi = \hbar v D\Psi, \qquad v > 0,$$

čia v yra sklidimo greitis. Nereliatyvistinei dalelei, kurios masė yra $m_{\text{phys}} > 0$, o giromagnetinis daugiklis yra du, Paulio hamiltonianas yra $H_{\text{P}} = \hbar^2 D^2/(2m_{\text{phys}})$.

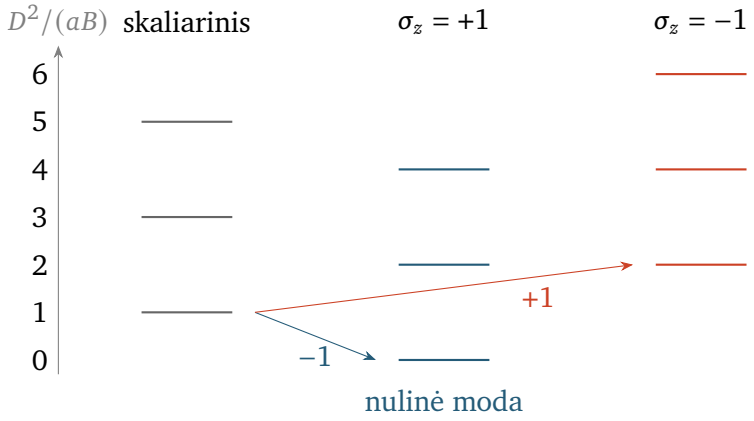
Magnetinis laukas yra $B = \partial_x (A_{\text{em}})_y - \partial_y (A_{\text{em}})_x$. Iš komutatoriaus ir Paulio matricų sandaugos gauname

$$[D_x, D_y] = -\mathrm{i}aB, \qquad \sigma_x\sigma_y = \mathrm{i}\sigma_z,$$
$$D^2 = -D_x^2 - D_y^2 - \mathrm{i}\sigma_z[D_x, D_y] = -D_x^2 - D_y^2 - aB\sigma_z.$$

Vienalyčiame lauke, kai $aB > 0$, pasirinkime $(A_{\text{em}})_x = 0$ ir $(A_{\text{em}})_y = Bx$. Koeficientui $e^{\mathrm{i}ky}g(x)$ skaliarinė dalis virsta osciliatoriaus išraiška $-g'' + (k - aBx)^2 g$. Gauso funkcijos $g(x) = \exp[-aB(x - k/(aB))^2/2]$ tikrinė vertė yra aB. Operatoriai

$$b = \frac{\partial_x + aBx - k}{\sqrt{2aB}}, \qquad b^* = \frac{-\partial_x + aBx - k}{\sqrt{2aB}}$$

tenkina $[b, b^*] = 1$ ir skaliarinį operatorių išreiškia pavidalu $2aBb^*b + aB$. Gauso funkcija tenkina $bg = 0$. Todėl nuosekliai taikydami operatorių b^* gauname tikrines vertes $(2r+1)aB$, kai $r \geq 0$ yra sveikieji skaičiai. Sukinio narys atima aB, kai $\sigma_z = +1$, ir prideda aB, kai $\sigma_z = -1$. Todėl teigiamojo chirališkumo komponentėje žemiausiojo lygmens orbitinis ir sukinio indėliai susinaikina. Paveiksle yra pateiktos gautos Dirako operatoriaus kvadrato energijos plokštumoje.



28.2 pav. Kai $aB > 0$, sukinio narys skaliarinius lygmenis paslenka žemyn arba aukštyn. Žemiausiojo teigiamojo chirališkumo lygmens energija yra nulinė. Fizikines Paulio energijas gauname šias vertes padauginę iš $\hbar^2/(2m_{\text{phys}})$.

Sferoje modas skaičiuojame Dirako operatoriui kreivojoje erdvėje, o ne šiam plokštumos osciliatoriaus spektrui. Operatorių kreivojoje erdvėje išreikšime dviem spinorių tiesiniais pluoštais.

Žymėkime $\Omega^{0,k}(O(n-1))$ glodžiąsias pluošto $O(n-1)$ vertes turinčias $(0,k)$-formas.

Apibrėžimas 28.4 (Dolbo operatorius). *Dolbo operatorius* $\bar\partial_A$ yra kovariantinės išvestinės $(0,1)$ dalis:

$$\bar\partial_A \colon \Omega^{0,0}(O(n-1)) \longrightarrow \Omega^{0,1}(O(n-1)).$$

Holomorfiniame reperyje jis koeficientą f atvaizduoja į $(\partial_{\bar z} f)\mathrm{d}\bar z$, kaip 22-ojoje paskaitoje. Jo jungtinis operatorius $\bar\partial_A^*$ yra apibrėžtas pagal ermitines L^2 skaliarines sandaugas, kurias nusako pluošto metrika ir sferos ploto matas. Pirmojo argumento atžvilgiu šios skaliarinės sandaugos yra antitiesinės. Kompleksinėje kreivėje $(0,2)$-formų nėra.

Teiginys 28.5 (Dirako operatorius sferoje · *eskizas*). *Pagal nurodytą chirališkumo konvenciją susuktasis Dirako operatorius yra*

$$D = \sqrt{2}(\bar\partial_A + \bar\partial_A^*) = \begin{pmatrix} 0 & D^- \\ D^+ & 0 \end{pmatrix}, \qquad D^+ = \sqrt{2}\bar\partial_A, \qquad D^- = (D^+)^* = \sqrt{2}\bar\partial_A^*.$$

Blokas D^+ atvaizduoja $\Omega^{0,0}(\mathcal{O}(n-1))$ į $\Omega^{0,1}(\mathcal{O}(n-1))$. Kitas blokas atvaizduoja priešinga kryptimi.

Paaiškinimas. Cituojamas spinorių tapatinimas Klifordo daugybą išreiškia pleištine daugyba iš antiholomorfinio kovektoriaus ir jai jungtiniu sutraukimu. Sutraukę spinorinę ir monopolio sietis su šiuo veiksmu, gausime pateiktą operatorių. Šis tapatinimas, įskaitant normavimo daugiklį $\sqrt{2}$, yra šaltinio Walpuski Teiginys 70.3. Plokščiosios metrikos $\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$ atveju vienetinis antiholomorfinis koreperis yra $\mathrm{d}\bar z/\sqrt{2}$. Taigi teigiamojo chirališkumo bloko koeficientas yra $2\partial_{\bar z}$, o neigiamojo chirališkumo bloko koeficientas yra $-2\partial_z$. Jų sandauga yra $-4\partial_z\partial_{\bar z} = -\partial_x^2 - \partial_y^2$, t.y. 15-osios paskaitos neneigiamasis skaliarinis Laplaso operatorius. Pažymėkime σ_x ir σ_y Paulio matricas, kad galėtume palyginti su pažįstama plokščiąja Dirako lygtimi. Atitinkamas savijungis erdvinis operatorius yra $-\mathrm{i}(\sigma_x\partial_x + \sigma_y\partial_y)$. Padauginę jo neigiamojo chirališkumo komponentę iš i, gausime pateiktus chiralinius blokus. Taip patikriname cituojamo operatorių tapatinimo lokalųjį normavimą. ∎

Apibrėžimas 28.6 (Nulinė moda). *Nulinė moda* yra glodus spinorius, kurį operatorius D atvaizduoja į nulį.

Teigiamojo chirališkumo spinoriaus nulinės modos lygtis holomorfiniame reperyje yra

$$D^+\psi = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \partial_{\bar z} f = 0.$$

Tai yra lokaliojo koeficiento f Koši ir Rymano lygtis. Jos sprendiniai yra susuktojo tiesinio pluošto $\mathcal{O}(n-1)$ holomorfiniai pjūviai. Perėjimas tarp žemėlapių nustato, kuriuos lokaliuosius sprendinius galima pratęsti visoje sferoje.

28.3 Polinominiai pjūviai ir monopolio nulinės modos

Apibrėžimas 28.7 (Holomorfiniai pjūviai ir Dolbo kohomologija). Holomorfinio tiesinio pluošto E globaliųjų holomorfinių pjūvių erdvė yra $H^0(E) = \ker\bar\partial_E$. Jo pirmojo laipsnio Dolbo kohomologija yra

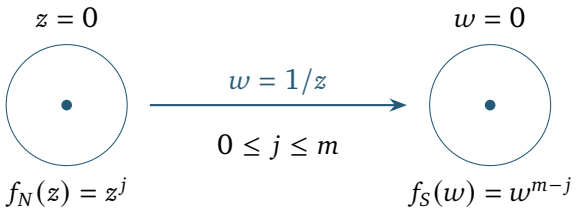
$$H^1(E) = \Omega^{0,1}(E)/\bar\partial_E\Omega^{0,0}(E).$$

Kai kompleksinė dimensija yra vienas, kiekviena $(0,1)$-forma yra uždara Dolbo operatoriaus atžvilgiu, todėl faktorerdvė yra imama iš visos šių formų erdvės. Cituojama Dolbo kohomologijos Hodžo teorema kiekvieną klasę tapatina su vienatiniu harmoniniu atstovu. Šios dimensijos atveju šį atstovą operatorius $\bar\partial_E^*$ atvaizduoja į nulį. Taigi cituojami spinorių ir Hodžo teorijos rezultatai duoda tapatinimus $\ker D^+ \cong H^0(\mathcal{O}(n-1))$ ir $\ker D^- \cong H^1(\mathcal{O}(n-1))$ (Walpuski, Teiginys 70.3, p. 77).

Dabar tiesiogiai suskaičiuosime erdvės H^0 dimensiją, įskaitant globaliąją sąlygą begalybėje. Tegul $m \in \mathbb{Z}$ ir prisiminkime pluošto $\mathcal{O}(m)$ reperius $e_S = e_N z^m$. Pjūvio koeficientai f_N ir f_S tenkina sąlygą

$$f_S(w) = w^m f_N(1/w).$$

Abu koeficientai turi būti holomorfiniai savo žemėlapio koordinačių pradžioje. Paveiksle ši sąlyga yra tikrinama vienanariams.



28.3 pav. Šiaurinis koeficientas z^j pietiniame reperyje virsta w^{m-j}. Holomorfiškumui abiejuose poliuose būtina sąlyga $0 \le j \le m$.

Reikiamą holomorfinės funkcijos skleidinį išvesime iš 12-osios paskaitos Stokso teoremos. Funkciją čia vadiname *holomorfine*, jei ji yra glodi ir tenkina $\partial_{\bar z} f = 0$. *Sveikoji funkcija* yra holomorfinė visoje $\mathbb{C}$.

Tegul funkcija f yra holomorfinė uždarojo skritulio $|\zeta| \le R$ aplinkoje. Taškui z skritulio viduje vienaforma $f(\zeta)\mathrm{d}\zeta/(\zeta - z)$ yra uždara visur, išskyrus tašką z. Jos išorinė išvestinė yra jos koeficiento išvestinės $\partial_{\bar\zeta}$ ir formos $\mathrm{d}\bar\zeta \wedge \mathrm{d}\zeta$ sandauga, lygi nuliui.

Stokso teoremą taikome skrituliui, iš kurio pašalintas mažas skritulys apie tašką z. Vidinis kraštas yra orientuotas pagal laikrodžio rodyklę, todėl integralas išoriniu kraštu prieš laikrodžio rodyklę yra lygus integralui mažuoju apskritimu prieš laikrodžio rodyklę.

Mažajame apskritime $\zeta = z + \varepsilon e^{\mathrm{i}t}$ pastarasis integralas yra $\mathrm{i}\int_0^{2\pi} f(z + \varepsilon e^{\mathrm{i}t})\mathrm{d}t$. Iš tolydumo ir ribos $\varepsilon \to 0$ gauname Koši integralinę formulę:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \oint_{|\zeta|=R} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta, \qquad |z| < R.$$

Kai $|z| < R$, šio branduolio geometrinė eilutė integravimo apskritime konverguoja tolygiai. Todėl integruodami panariui gauname Teiloro eilutę ir jos koeficientų įvertį:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{j\ge 0} \frac{z^j}{\zeta^{j+1}}, \qquad f(z) = \sum_{j\ge 0} a_j z^j,$$
$$a_j = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \oint_{|\zeta|=R} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{j+1}}\mathrm{d}\zeta, \qquad |a_j| \le R^{-j} \max_{|\zeta|=R} |f(\zeta)|.$$

Sveikajai funkcijai iš Stokso teoremos žiede gauname, kad kiekvienas koeficientas a_j nepriklauso nuo R. Todėl ši eilutė išreiškia funkciją kiekviename skritulyje.

Teiginys 28.8 (Laipsnio m tiesinio pluošto pjūviai · *įrodyta*)**.** *Kai $m \ge 0$, pluošto $\mathcal{O}(m)$ holomorfinių pjūvių šiauriniai koeficientai yra ne didesnio kaip m laipsnio polinomai. Šių pjūvių erdvės dimensija yra $m + 1$. Kai $m < 0$, nenulinių holomorfinių pjūvių nėra.*

Įrodymas. Šiaurinis koeficientas yra sveikoji funkcija, todėl pagal Stokso ir Koši argumentą $f_N(z) = \sum_{j\ge 0} a_j z^j$ visoje $\mathbb{C}$. Pietinio koeficiento modulis yra aprėžtas tam tikra konstanta $C > 0$ pakankamai mažame uždarajame skritulyje apie nulį. Pagal koeficientų sąryšį šiaurinis koeficientas tenkina

$$f_N(z) = z^m f_S(1/z), \qquad |f_N(z)| \le C|z|^m \quad \text{pakankamai dideliems } |z|.$$

Visiems pakankamai dideliems R Koši įvertis duoda $|a_j| \le CR^{m-j}$. Perėję prie ribos $R \to \infty$ gauname, kad $a_j = 0$, kai $j > m$. Kai $m < 0$, išnyksta visi koeficientai. Kai $m \ge 0$, lieka

būtent $1, z, \dots, z^m$. Atvirkščiai, kiekvienas iš šių vienanarių pietiniame reperyje duoda neneigiamą laipsnį, taigi ir globalųjį pjūvį. Skirtingi jų Teiloro koeficientai įrodo tiesinį nepriklausomumą, todėl dimensija yra $m+1$. ∎

Neigiamojo chirališkumo lygtį taip pat galime gauti tiesiogiai integruodami dalimis. Holomorfiniame reperyje e_N pluoštui $E = O(m)$ pažymėkime $h = \|e_N\|^2$ ir neigiamojo chirališkumo spinorių užrašykime $u = f\mathrm{d}\bar z \otimes e_N$. Konforminės metrikos $\rho(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$ ploto forma yra $\rho \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, o $|\mathrm{d}\bar z|^2 = 2/\rho$. Bandomajam pjūviui ge_N, kurio atrama yra šiame žemėlapyje, šie daugikliai susiprastina:

$$\langle \bar\partial_E(ge_N), u\rangle = 2\int \overline{\partial_{\bar z} g}\, fh \mathrm{d}x\mathrm{d}y = -2\int \bar g\, \partial_z(fh)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Taigi $\bar\partial_E^* u = 0$ tada ir tik tada, kai funkcija $v = h\bar f$ yra holomorfinė. Iš reperio ir kovektoriaus perėjimų gauname

$$f_S = -\bar z^2 z^{-m} f_N, \qquad h_S = |z|^{2m} h_N, \qquad v_S = -w^{-m-2} v_N.$$

Įtraukę pastovų minuso ženklą į reperį, gauname pluošto $O(-m-2)$ koeficientų dėsnį. Šis atitikimas yra antitiesinis ir bijektyvus. Jo atvirkštinis atitikimas kiekviename žemėlapyje yra $f = h^{-1}\bar v$. Taip lokaliai paaiškinama, kodėl neigiamojo chirališkumo modų skaičius yra $\dim H^0(O(-m-2))$. Pavyzdžiui, kai $n = -2$, teigiamojo chirališkumo susuktojo pluošto laipsnis yra $m = -3$, o dualiojo pluošto laipsnis yra vienas. Pasirinkę $v = 1$ ir $v = z$, holomorfiniame reperyje gauname neigiamojo chirališkumo koeficientus $(1+|z|^2)^{-3}\mathrm{d}\bar z$ ir $\bar z(1+|z|^2)^{-3}\mathrm{d}\bar z$.

Atitinkamas globalusis kohomologijos teiginys yra *Sero dualumas*, cituojama kompaktinių kompleksinių kreivių teorema, kurios atvejis sferoje yra $H^1(E) \cong H^0(K_{S^2}\otimes E^*)^*$. Čia E^* yra dualusis tiesinis pluoštas, o išorinė žvaigždutė žymi dualiąją tiesinę erdvę. Žr. šaltinio Walpuski Pastabą 70.5, p. 77, arba Gunning, *Some Topics in the Function Theory of Compact Riemann Surfaces*, preliminari versija (2018), Teorema 1.17, p. 28. Kai $E = O(m)$, gauname $\dim H^1(O(m)) = \dim H^0(O(-m-2))$. Taigi rezultatas apie polinomus nustato abu modų skaičius.

Teorema 28.9 (Monopolio nulinės modos · *eskizas*)**.** *Apvaliojoje sferoje su monopolio sietimi pluošte $L_n = O(n)$ kiekvienam $n \in \mathbb{Z}$ galioja*

$$\dim\ker D^+ = \max(n,0), \qquad \dim\ker D^- = \max(-n,0),$$
$$\dim\ker D^+ - \dim\ker D^- = n.$$

Bendras nulinių modų skaičius yra $|n|$. Kai $n>0$, visos jos yra teigiamojo chirališkumo. Kai $n<0$, visos jos yra neigiamojo chirališkumo. Kai $n=0$, abu šio sferos operatoriaus branduoliai yra nuliniai.

Įrodymas. Teigiamojo chirališkumo komponentė yra $O(n-1)$, todėl polinomų skaičiavimas duoda $\max(n,0)$. Sero dualumas neigiamojo chirališkumo modų skaičių tapatina su $\dim H^0(O(-n-1)) = \max(-n,0)$. Atėmę gausime n kiekvienam sveikajam n. Sudėję gausime $|n|$. Globalieji branduolių tapatinimai yra cituojami šio išvedimo analizės žingsniai. ∎

Pavyzdys 28.10 (Trys nulinės modos monopolio lauke)**.** Imkime monopolį sferoje su $n=3$ ir neneigiamąjį operatoriaus kvadratą $H = D^2$. Fizikinis Paulio hamiltonianas yra šis operatorius, padaugintas iš teigiamo daugiklio, todėl jų branduoliai sutampa. Raskime jo nulinės energijos būsenas ir jų chirališkumą. Glodžiam spinoriui Ψ tapatybė $\langle \Psi, D^2\Psi\rangle =$

$\|D\Psi\|^2$ rodo, kad $\ker H = \ker D$. Pagal teoremą yra trys teigiamojo chirališkumo modos ir nėra neigiamojo chirališkumo modų. Čia teigiamojo chirališkumo tiesinio pluošto laipsnis yra $m = n - 1 = 2$.

Bendruoju atveju, kai $m \geq 0$, naudokime 22-osios paskaitos pluošto $O(m)$ vienetinį reperį. Lokalioji teigiamojo chirališkumo nulinės modos lygtis ir jos vienanariniai sprendiniai yra

$$\left(\partial_{\bar z} + \frac{mz}{2(1+|z|^2)}\right)\psi = 0, \qquad \psi_j(z) = (1+|z|^2)^{-m/2} z^j, \quad 0 \leq j \leq m.$$

Diferencijuodami funkcijos ψ_j svorį, gausime narį $-mz\psi_j/[2(1+|z|^2)]$, kuris panaikina sieties narį. Tai yra pluošto $O(n-1)$ pjūvių koeficientai vienetiniame reperyje. Jie nėra koeficientai formos $\mathrm{d}z^{1/2}$ ar koordinačių tankio atžvilgiu. Spinorinė sietis jau yra įtraukta per laipsnio poslinkį nuo n iki m. Kai $m = 2$, šiauriniai koeficientai yra

$$\frac{1}{1+|z|^2}, \qquad \frac{z}{1+|z|^2}, \qquad \frac{z^2}{1+|z|^2}.$$

Atitinkami jų pietiniai holomorfiniai koeficientai yra w^2, w ir 1, todėl kiekvienas pjūvis yra holomorfinis pietų poliuje.

Šias būsenas normuosime naudodami apvaliosios sferos ploto matą $\mathrm{d}A = 4\mathrm{d}x\mathrm{d}y/(1+|z|^2)^2$, kur $z = x + \mathrm{i}y$. Čia $\mathrm{d}A$ yra ploto forma, o indeksas A operatoriuje $\bar\partial_A$ žymi sietį. Integravimas pagal kampą parodo, kad skirtingi vienanariai yra ortogonalūs. Pažymėję $r = |z|$, gausime tris radialiuosius normų kvadratų integralus

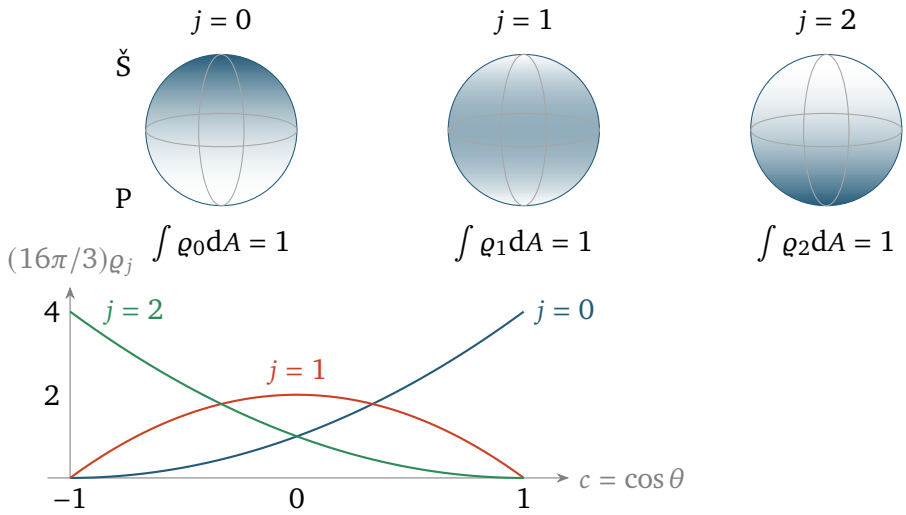
$$8\pi \int_0^\infty \frac{r^{2j+1}}{(1+r^2)^4}\mathrm{d}r = \begin{cases} 4\pi/3, & j = 0, 2, \\ 2\pi/3, & j = 1. \end{cases}$$

Keitiniu $t = r^2$ juos suvesime į funkcijų $4\pi t^j/(1+t)^4$ integralus. Toliau pažymėkime $u = (1+t)^{-1}$. Padaliję šiuos tris integralus iš 4π, gausime $\int_0^1 u^2\mathrm{d}u = 1/3$, $\int_0^1 u(1-u)\mathrm{d}u = 1/6$ ir $\int_0^1 (1-u)^2\mathrm{d}u = 1/3$, taigi gausime pateiktas vertes. Kiekvieną koeficientą padaliję iš jo nurodyto normos kvadrato kvadratinės šaknies, gausime ortonormuotąją bazę. Visos trys būsenos yra nulinės energijos ir teigiamojo chirališkumo.

Galime nustatyti trijų normuotų būsenų pasiskirstymą sferoje. Kai $z = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\varphi}$, jų nenormuoti koeficientai yra $\cos^2(\theta/2)$, $\frac{1}{2}\sin\theta e^{\mathrm{i}\varphi}$ ir $\sin^2(\theta/2)e^{2\mathrm{i}\varphi}$. Jų normuoti taškiniai tankiai yra

$$\varrho_0 = \frac{3(1+\cos\theta)^2}{16\pi}, \qquad \varrho_1 = \frac{3\sin^2\theta}{8\pi}, \qquad \varrho_2 = \frac{3(1-\cos\theta)^2}{16\pi}.$$

Kiekvieno tankio integralas yra vienetas. Pirmasis yra didžiausias šiaurės poliuje, antrasis – pusiaujyje, o trečiasis – pietų poliuje. Jų suma yra $3/(4\pi)$ ir nepriklauso nuo padėties. Paveiksle šie tankiai yra pavaizduoti tuo pačiu masteliu.



28.4 pav. Atspalviai ir kreivės pagal platumą vaizduoja trijų normuotų modų tankius, kai $n = 3$. Bendras grafikų mastelis yra $(16\pi/3)\varrho_j$, o kiekvienos modos tankio integralas yra vienetas.

Sferos sukimai per grupę SU(2) pakeliami į monopolio tiesinį pluoštą. Jų veikimui teigiamojo chirališkumo nulinėse modose, kai $n > 0$, nustatyti pažymėkime $m = n - 1$ ir polinomą paverskime homogeniniu:

$$F(Z_0, Z_1) = Z_0^m f_N(Z_1/Z_0) = \sum_{j=0}^{m} a_j Z_0^{m-j} Z_1^j.$$

Tiesiniai grupės SU(2) keitiniai kintamiesiems (Z_0, Z_1) išsaugo šią laipsnio m erdvę. Vienanariui $Z_0^{m-j} Z_1^j$ įstrižinio sukinio generatoriaus svoris yra $m/2 - j$. Operatoriai $Z_0\partial_{Z_1}$ ir $Z_1\partial_{Z_0}$ jungia gretimus vienanarius su koeficientais j ir $m - j$. Taigi šie vienanariai sudaro simetrinio tenzorinio laipsnio sukinio $m/2$ įvaizdį, turintį $m + 1$ būsenų. Todėl, kai $n = 3$, nulinės modos šių pakeltųjų sukimų atžvilgiu sudaro vienetinio sukinio tripletą.

Apibrėžimas 28.11 (Žemiausiasis Landau lygmuo)**.** *Žemiausiasis Landau lygmuo* yra skaliarinės kinetinės energijos operatoriaus magnetiniame lauke žemiausios tikrinės vertės tikrinė erdvė.

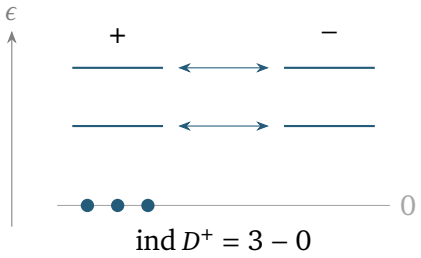
Fizikinės prielaidos. Besukinei dalelei apvaliojoje sferoje su neneigiamu monopolio stiprio moduliu n žemiausiasis Landau lygmuo yra vaizduojamas pluošto $O(n)$ holomorfiniais pjūviais. Šis sferos modelis yra aprašytas šaltinio Greiter §II, formulėse (20)–(21).

Todėl polinomų skaičiavimas duoda $n + 1$ skaliarinių būsenų, o spinorinių nulinių modų yra n, kai $n > 0$. Kai $n = 3$, skaliarinių koeficientų laipsniai yra nuo nulio iki trijų, todėl gauname keturias būsenas. Dirako uždavinyje spinorinė sietis sumažina laipsnį vienetu. Taip ji panaikina narį +1 sferos polinomų dimensijos formulėje. Čia lyginame išsigimimą. Skaliarinė žemiausiojo Landau lygmens energija nėra nulinė Dirako energija.[1]

[1] Šaltinyje Greiter elektrono krūvis yra neigiamas, o monopolio stiprio modulis yra $2s_0$. Jo žemiausiojo lygmens judesio kiekio momentas yra s_0, o dimensija yra $2s_0 + 1$. Čia skaliariniame palyginime $n = 2s_0$ yra srauto modulis, o ne Černo skaičiaus ženklo konvencija.

28.4 Indekso teorema paviršiuje

Kvadratas D^2 išsaugo chirališkumą. Jo teigiamos energijos būsenos poruojasi tarp dviejų komponenčių: jei $D^- D^+ u = \epsilon u$ ir $\epsilon > 0$, tai $D^+ u/\sqrt{\epsilon}$ yra normuota operatoriaus $D^+ D^-$ būsena su ta pačia tikrine verte. Jos norma yra vienetas, nes $\|D^+ u\|^2 = \langle u, D^- D^+ u\rangle = \epsilon$, kai $\|u\| = 1$. Atvirkštinis atvaizdavimas yra $D^-/\sqrt{\epsilon}$. Paveikslas parodo, kodėl skaičių skirtumas gali likti tik ties nuliu.



28.5 pav. Teigiamos Dirako operatoriaus kvadrato tikrinės vertės poruojasi tarp chirališkumų. Scheminėje nulinės tikrinės vertės erdvėje yra trys teigiamojo chirališkumo modos ir nėra neigiamojo chirališkumo modų, todėl jos indeksas yra trys.

Branduoliai yra baigtinių dimensijų pagal cituojamą elipsinių operatorių teoriją šaltinyje Lawson–Michelsohn, *Spin Geometry*, sk. III, §5.

Apibrėžimas 28.12 (Chiralinis indeksas)**.** *Indeksas* yra skirtumas su ženklu

$$\operatorname{ind} D^+ = \dim\ker D^+ - \dim\ker D^-.$$

Abi dimensijos yra skaičiuojamos virš $\mathbb{C}$.

Monopolio sieties atveju iš apskaičiuotų branduolių dimensijų gauname $\operatorname{ind} D^+ = n$. Vien nulinis indeksas nereiškia, kad kuris nors branduolys yra nulinis.

Polinomų skaičiavimas nustato šios sferos sieties indekso teoremos kairiąją pusę. Dešinioji pusė yra srauto sveikasis skaičius, kurį jau apskaičiavome 22-ojoje paskaitoje.

Teorema 28.13 (Atijos ir Singerio teorema paviršiuje · *cituojama*)**.** *Tegul M yra uždaras orientuotas paviršius su Rymano metrika ir spinorine struktūra, o L yra ermitinis tiesinis pluoštas, kurio unitarioji sietis turi kreivumą F_{conn}. Pasirinkime teigiamojo chirališkumo spinorius kanoninio tiesinio pluošto kvadratinėje šaknyje pagal pasirinktą spinorinę struktūrą. Atitinkamam chiraliniam susuktajam Dirako operatoriui galioja*

$$\operatorname{ind} D^+ = \int_M c_1(L) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_M F_{\mathrm{conn}}.$$

Tai yra susuktojo Dirako operatoriaus indekso teoremos atvejis paviršiuje (Nakahara, formulės (12.85)–(12.86)). Kreivumas čia yra antiermitinis, kaip 22-ojoje paskaitoje. Monopoliui sferoje galioja $F_{\mathrm{conn}} = -\mathrm{i}n\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\varphi/2$. Jo kreivumo integralas duoda $\mathrm{i}(-2\pi\mathrm{i}n)/(2\pi) = n$, sutampantį su branduolių dimensijų skirtumu. Teorema galioja ne vien šiai simetrinei monopolio siečiai. Ji nustato branduolių dimensijų skirtumą glodžiai keičiant metriką ir sietį tame pačiame graduotame pluošte. Bendruoju atveju ji nenustato kiekvieno branduolio dimensijos atskirai.

Naudosime Dirako operatoriaus D savijungę realizaciją uždarojoje sferoje su toliau apibrėžta pirmosios eilės Sobolevo sritimi. Šią realizaciją suteikia cituojama elipsinių operatorių spektrinė teorija (Lawson–Michelsohn, Teorema 5.8, p. 196–197). Sritis yra nustatoma pagal Teoremos 5.2 elipsinį įvertį.

Apibrėžimas 28.14 (Pirmosios eilės Sobolevo sritis)**.** Pirmosios eilės Sobolevo sritį sudaro kvadratiškai integruojami pjūviai, kurių pirmosios išvestinės, suprantamos pagal integravimą dalimis, taip pat yra kvadratiškai integruojamos lokaliuosiuose žemėlapiuose.

Apibrėžimas 28.15 (Fredholmo operatorius)**.** Operatorius iš pirmosios eilės Sobolevo srities į L^2 yra *Fredholmo operatorius*, jei jo vaizdas yra uždaras, o branduolys ir kokernelis yra baigtinių dimensijų.

Pagal cituojamą elipsinių operatorių teoriją chiralinis blokas yra Fredholmo operatorius. Kokernelis yra reikšmių erdvės faktorerdvė pagal vaizdą. Jungtinis operatorius jį tapatina su $\ker D^-$. Šie analizės faktai išplaukia iš cituojamos elipsinių operatorių teorijos (Lawson–Michelsohn, sk. III, Teorema 5.2, p. 193–194).

Normos atžvilgiu tolydžiame Fredholmo chiralinių blokų kelyje iš fiksuotos Sobolevo srities į L^2 indeksas yra pastovus pagal cituojamą Fredholmo operatorių stabilumo teoremą (Lawson–Michelsohn, Teiginys 7.1 ir Išvada 7.4, p. 201–202). Kiekvieno branduolio dimensija gali keistis, tačiau abu modų skaičiai pakinta vienodai.

Tai iliustruoja baigtinės dimensijos modelis $T_t\colon \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}$, apibrėžtas formule $T_t(a,b) = ta$: kai $t \neq 0$, jo branduolio ir jungtinio operatoriaus branduolio dimensijos yra 1 ir 0. Kai $t = 0$, šios dimensijos yra 2 ir 1. Jų skirtumas išlieka lygus vienetui. Ši baigtinės dimensijos šeima iliustruoja indekso stabilumą. Simetrinėje sferos operatorių šeimoje abu modų skaičius atskirai nustatė tiesioginis skaičiavimas. Šis teiginys neapima trikdžių, kurie suardo chiralinių blokų struktūrą.

Savikontrolė. Kai $n = 0$, nustatykite sferos indeksą ir abu nulinių modų skaičius. Paaiškinkite, kas išplaukia vien iš indekso.

Atsakymas. Pagal sferos teoremą indeksas ir abiejų branduolių dimensijos yra nuliniai. Vien indeksas rodo tik tai, kad abi dimensijos sutampa. Jų nulinės vertės yra gaunamos iš sferai būdingo polinomų ir Sero dualumo skaičiavimo.

Savikontrolė. Kai $n = -3$, nustatykite abiejų chirališkumų modų skaičius ir pateikite šiaurinius neigiamojo chirališkumo modų koeficientus holomorfiniame reperyje. Taip pat nustatykite, ar šiaurinis koeficientas z^5 yra globalioji teigiamojo chirališkumo moda, kai $n = 5$.

Atsakymas. Teigiamojo chirališkumo pluošto laipsnis yra -4, todėl teigiamojo chirališkumo modų nėra. Jungtinio operatoriaus lygtyje naudojamas pluoštas $O(2)$, kurio koeficientai yra $1, z, z^2$. Turime $h = (1+|z|^2)^4$, todėl trys neigiamojo chirališkumo koeficientai yra $(1+|z|^2)^{-4}\bar{z}^j \mathrm{d}\bar{z}$, kai $j = 0, 1, 2$. Kai $n = 5$, teigiamojo chirališkumo pluošto laipsnis yra keturi. Siūlomas koeficientas z^5 pietiniame reperyje virsta w^{-1} ir ten nėra holomorfinis.

Savikontrolė. Vienu sakiniu pasakykite, kas yra chiralinis indeksas ir kodėl jį įvedėme.

Atsakymas. Chiralinis indeksas yra kompleksinių nulinių modų erdvių dimensijų skirtumas, įvestas todėl, kad teigiamos Dirako operatoriaus kvadrato tikrinės vertės poruojasi tarp chirališkumų ir tik nulinės modos gali lemti modų skaičių skirtumą. Paviršiaus indekso teorema šį skirtumą tapatina su kreivumo sveikuoju skaičiumi.

Kurso topologiniai skaičiai

Tolydžioji sveikąsias vertes įgyjanti funkcija jungioje parametrų erdvėje yra pastovi. Šiuo faktu įrodėme stabilumą, kai sveikasis skaičius jau buvo apibrėžtas. Pakėlimai, Stokso teorema ir palyginimas persidengiančiose srityse davė konkrečius būdus keliems iš šių sveikųjų skaičių apskaičiuoti. Apskritimo eilutė yra skirta glodžiajam atvaizdavimui $f\colon S^1 \to S^1$. Oilerio eilutė yra skirta uždaram orientuotam paviršiui Σ. Pirmosios Černo klasės eilutė yra skirta tiesiniam pluoštui L virš sferos, kai pusiaujas orientuotas kaip šiaurinės srities kraštas. Juostos eilutė yra skirta 25-osios paskaitos dviejų juostų krypties atvaizdavimui $\widehat{\mathbf{d}}$. Instantono eilutėje naudojamas 23-osios paskaitos grupės SU(2) suklijavimo atvaizdavimas h_{cl}. Indekso eilutė yra skirta paviršiaus teoremos uždaram paviršiui M su spinorine struktūra ir susuktajam Dirako operatoriui. Paveiksle yra pateiktos atitinkamos lygybės.

$\mathrm{wind}(f)$	$\overset{=}{\longleftrightarrow}$	$\deg f$	Paskaitos: 3, 14
$\chi(\Sigma)$	$\overset{=}{\longleftrightarrow}$	$\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma K\mathrm{d}A$	Paskaitos: 6, 18
$\int_{S^2} c_1(L)$	$\overset{=}{\longleftrightarrow}$	$\mathrm{wind}(g_{NS})$	Paskaitos: 22
C	$\overset{=}{\longleftrightarrow}$	$\deg \widehat{\mathbf{d}}$	Paskaitos: 25
k	$\overset{=}{\longleftrightarrow}$	$-\deg h_{\mathrm{cl}}$	Paskaitos: 23
$\mathrm{ind}\, D^+$	$\overset{=}{\longleftrightarrow}$	$\int_M c_1(L)$	Paskaitos: 28

28.6 pav. Kiekviena lygybė susieja du to paties skaičiaus aprašus pagal cituojamose paskaitose pateiktas prielaidas. Instantono eilutėje naudojamas suklijavimo atvaizdavimas ir jam nurodyta pusiaujo orientacija.

Ankstesnės, 3-iosios, paskaitos apsisukimų skaičius nusako pakeltosios apskritimo kilpos galinį tašką. Ankstesnės, 14-osios, paskaitos laipsnis skaičiuoja pirmavaizdžius su ženklais tarp vienodos dimensijos uždarųjų jungiųjų orientuotųjų daugdarų. Sferų atvaizdavimams 26-ojoje paskaitoje laipsnį taip pat tapatinome su atitinkama sferos homotopijos klase.

Oilerio charakteristika 6-ojoje, 14-ojoje ir 18-ojoje paskaitose susieja homologiją, nulių indeksus ir kreivumo integralą. Tiesinio pluošto sveikasis skaičius 22-ojoje paskaitoje susieja perėjimo funkcijos apsisukimų skaičių ir kreivumą. Ankstesnėje, 25-ojoje, paskaitoje tą pačią konstrukciją taikėme juostos tikrinių tiesių pluoštui. Ankstesnėje, 23-iojoje, paskaitoje instantono sveikasis skaičius yra asimptotinio atvaizdavimo $S^3 \to \mathrm{SU}(2)$ laipsnis, o suklijavimo atvaizdavimui jo ženklas yra priešingas.

Defektų duomenys 26-ojoje paskaitoje yra homotopijos klasės, kartais su fundamentaliosios grupės veikimu. Jie nebūtinai yra sveikieji skaičiai. Ankstesnės, 27-osios, paskaitos kinkas ir sūkurys turi sveikuosius krūvius pagal jiems nurodytas kraštines sąlygas.

Dirako operatoriaus skaičiavimas sferoje šį sąrašą papildo spektriniu skaičiumi. Jo indeksas nustato nulinių modų erdvių dimensijų skirtumą, o atskiros dimensijos gaunamos tiesiogiai skaičiuojant polinomus ir naudojant dualumą. Berio holonomija lieka faze, o ne sveikuoju skaičiumi.

Tema 28B Chiralinė anomalija

28.5 Dvimatė chiralinė anomalija *(neprivaloma)*

Modų skaičiavimas sferoje, paviršiaus indekso teorema ir baigiamasis apibendrinimas nuo šio skyriaus nepriklauso.

Šiam taikymui interpretuokime dvi dimensijas kaip euklidinį erdvėlaikį. Koordinatės, kuriose erdvinė koordinatė yra pirmoji, yra (x,τ) su orientacija $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}\tau$ ir $z=x+\mathrm{i}\tau$. Viko pasukimas yra $t=-\mathrm{i}\tau$, todėl lokalusis holomorfinis argumentas tampa $z=x-t$. Fiksuota dydžio $x-t$ vertė juda didėjančio x kryptimi. Todėl teigiamasis euklidinis chirališkumas po tęsinio atitinka į dešinę judančias modas. Ši lokalioji konvencija suderina euklidinį ir lorencinį gradavimus.

Apibrėžimas 28.16 (Chiralinė anomalija)**.** *Anomalija* yra klasikinio tvermės dėsnio pažeidimas po kvantavimo. Bemasio Dirako lauko su vektorine kalibracine sąveika chiralinė anomalija yra susijusi su atskiromis į dešinę ir į kairę judančių fermionų skaičiaus srovėmis.

Pastaba 28.17 (Ašinis krūvis ir indeksas · *cituojama*)**.** Tegul j_R ir j_L yra šios srovės, o Q_R ir Q_L – jų integruoti grynieji dalelių skaičiai, t.y. dalelių ir antidalelių skaičių skirtumai. Vektorinis ir ašinis krūviai yra

$$Q=Q_R+Q_L,\qquad Q_5=Q_R-Q_L,\qquad j_5=j_R-j_L.$$

Fizikinės prielaidos. Klasikiniame bemasiame modelyje į dešinę ir į kairę judančių fermionų skaičiaus srovės yra tvarios atskirai. Kvantavimas, išsaugantis vektorinę srovę, kalibraciniame fone gali pažeisti ašinės srovės tvermę. Vienam Dirako fermionui pagal pirmiau nurodytą chirališkumo konvenciją, kai ašinis krūvis neišteka per erdvinį kraštą, cituojamas integruotas dėsnis yra

$$\Delta Q_5=2\,\mathrm{ind}\,D^{+},\qquad \Delta Q=0.$$

Tai yra chiralinės anomalijos rezultatas iš šaltinio Bilal, §3.5–3.7, kurio plėtinys lyginėms dimensijoms pateiktas formulėse (3.44)–(3.47).[2]

Jei euklidinis indeksas yra N, sumos ir skirtumo lygtys duoda $\Delta Q_R=N$ ir $\Delta Q_L=-N$. Todėl indekso +1 fonas pakeičia skaičių skirtumą dydžiu +2, išsaugodamas vektorinį krūvį. Šio teiginio euklidinis erdvėlaikio fonas skiriasi nuo erdvinės sferos, kurioje skaičiavome monopolio būsenas.

Ženklą iliustruosime žiedu, kurio ilgis yra $\ell>0$.

Fizikinės prielaidos. Imkime žiede nesąveikaujančias bemases į dešinę ir į kairę judančias daleles, kurių greitis yra $v>0$, susietas su erdvėje vienalyčiu potencialu A_x laikinėje kalibruotėje. Chiraliniai hamiltonianai yra $v(-\mathrm{i}\hbar\partial_x-qA_x)$ ir jam priešingas operatorius. Atskaitos vakuume užpildytos neigiamos energijos būsenos. Keisdami srautą pernešame nesusietųjų judesio kiekio modų užpildymus. Grynuosius dalelių ir skylių skaičius skaičiuojame galutinio neigiamos energijos vakuumo atžvilgiu.

[2] Šaltinio Bilal formulėje (3.30) srovės divergencija yra lygi jo anomalijos funkcijai su minuso ženklu. Jo formulėje (3.41) šios funkcijos integralas keturiose dimensijose yra lygus indeksui, padaugintam iš minus dviejų. Nuo dimensijos nepriklausantis reguliuotas pėdsakas formulėse (3.39)–(3.40) suporuoja nenulines modas ir suskaičiuoja nulines modas su ženklu. Fermiono ir antifermiono matai duoda daugiklį du. Naudojame dvimatę išvadą, teigiamąjį euklidinį chirališkumą tęsdami į dešinę judančiomis modomis.

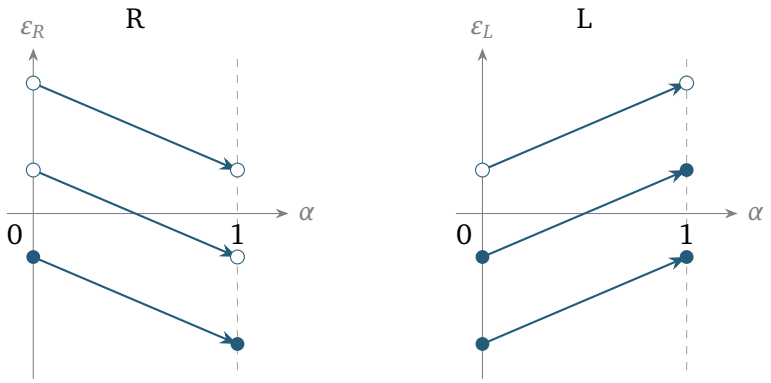
Nustatome antiperiodines kraštines sąlygas, kad galiniuose taškuose nebūtų nulinės energijos. Leistini judesio kiekiai ir bedimensis srautas yra

$$k_j = \frac{2\pi}{\ell}\left(j + \frac{1}{2}\right), \quad j \in \mathbb{Z}, \qquad \alpha = \frac{a\ell A_x}{2\pi}, \quad a = q/\hbar.$$

Pasirinkę energijos vienetą $2\pi\hbar v/\ell$, gauname du spektrus

$$\varepsilon_{R,j} = j + \frac{1}{2} - \alpha, \qquad \varepsilon_{L,j} = -\left(j + \frac{1}{2} - \alpha\right).$$

Padidiname dydį $a\ell A_x$ dydžiu $+2\pi$, todėl α padidėja nuo nulio iki vieneto. Galiniai taškai yra kalibraciškai lygiaverčiai pagal vienareikšmę fazę $e^{2\pi i x/\ell}$. Paveiksle yra parodyta lygmenų eiga nekeičiant jų užpildymų.



į dešinę judanti skylė
$\Delta Q_R = -1$
pilni taškai: užpildyti lygmenys

į kairę judanti dalelė
$\Delta Q_L = +1$
tušti taškai: neužpildyti lygmenys

28.7 pav. Padidinus dydį $a\ell A_x$ dydžiu 2π, vienas tuščias į dešinę judančių dalelių lygmuo pereina per nulį žemyn, o vienas užpildytas į kairę judančių dalelių lygmuo – aukštyn. Galutinės neigiamos energijos jūros atžvilgiu jie duoda vieną į dešinę judančią skylę ir vieną į kairę judančią dalelę.

Pradžioje užpildyti į dešinę judančių dalelių lygmenys turi $j \le -1$, o galutinėje jų jūroje yra $j \le 0$. Perneštojoje būsenoje trūksta dalelės su $j = 0$, todėl $\Delta Q_R = -1$. Pradžioje užpildyti į kairę judančių dalelių lygmenys turi $j \ge 0$, o galutinėje jų jūroje yra $j \ge 1$. Perneštojoje būsenoje yra viena papildoma dalelė su $j = 0$, todėl $\Delta Q_L = +1$. Visi kiti užpildymų skirtumai yra nuliniai. Ši atimtis duoda baigtinius pokyčius neatimant dviejų begalinių sumų:

$$\Delta Q = 0, \qquad \Delta Q_5 = -2.$$

Atitinkamai realiajai euklidinei interpoliacijai $A_x(\tau)$ orientacija yra $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}\tau$. Jos kreivumas yra $F_{\mathrm{em}} = -A_x'(\tau)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}\tau$. Suklijavę kalibraciškai lygiaverčius galinius taškus, gauname erdvėlaikio torą. Pagal paviršiaus indekso teoremą gauname

$$\operatorname{ind} D^+ = \frac{a}{2\pi}\int F_{\mathrm{em}} = -\frac{a\ell}{2\pi}\Delta A_x = -1.$$

Taigi ši srauto kryptis duoda $\Delta Q_5 = 2 \operatorname{ind} D^+ = -2$. Pakeitę srauto įvedimo kryptį, gauname indeksą $+1$ ir ašinį pokytį $+2$.

Santrauka. Į išorę orientuotoje sferoje teigiamojo chirališkumo spinorių tiesinis pluoštas yra $O(-1)$. Susukę monopolio tiesiniu pluoštu $O(n)$, gauname $O(n-1)$. Stokso ir Koši polinomų skaičiavimo įrodymas ir cituojami spinorių, Hodžo ir Sero tapatinimai duoda chiralinių modų skaičius $\max(n,0)$ ir $\max(-n,0)$. Jų skirtumas yra n, sutampantis su cituojama paviršiaus indekso teorema ir srauto Černo skaičiumi. Teigiamam n spinorių modų skaičius yra n, o besukinio žemiausiojo Landau lygmens būsenų skaičius yra $n{+}1$. Pagal nurodytas erdvėlaikio, chirališkumo ir krašto konvencijas cituojama ašinė anomalija duoda $\Delta Q_5 = 2\,\mathrm{ind}\,D^{+}$. Žiede padidinus dydį $a\ell A_x$ dydžiu $+2\pi$, indeksas yra -1, o ašinis pokytis yra -2.

Literatūra.

- H. B. Lawson ir M.-L. Michelsohn, *Spin Geometry* (Princeton University Press, 1989), sk. III, §5, p. 192–197, ir §7, p. 201–202; sk. IV, §11; priedas D, p. 396.
- Thomas Walpuski, *Differential Geometry IV* (2022), Teiginiai 70.3 ir 70.6 ir Pastaba 70.5, p. 76–78.
- R. C. Gunning, *Some Topics in the Function Theory of Compact Riemann Surfaces*, preliminari versija (2018), Teorema 1.17, p. 28.
- Mikio Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, 2-asis leid. (2003), §12.6.
- Adel Bilal, *Lectures on Anomalies* (2008), §3.5–3.7, p. 13–17.
- Martin Greiter, *Landau Level Quantization on the Sphere*, *Phys. Rev. B* 83 (2011), 115129, §II.